

Unidad 4



Instalacion y conexionado de motores electricos

Sistemas de potencia



Índice



4.1. Especificaciones técnicas de los motores

- 4.1.1. Tipos de accionamientos
- 4.1.2. Tipos de cargas
- 4.1.3. Características eléctricas
- 4.1.4. Consideraciones mecánicas
- 4.1.5. Capacidad y calificación del servicio
- 4.1.6. Tamaño del marco
- 4.1.7. Consideraciones de coste

4.2. Elección de motores

- 4.2.1. método de pérdidas medias
- 4.2.2. Método de corriente equivalente
- 4.2.3. Método de par equivalente
- 4.2.4. Método de potencia equivalente
- 4.2.5. Ecualización de carga

4.3. Esquemas de conexión

- 4.3.1. Normalización relativa a las maquinas eléctricas
- 4.3.2. Designación de elementos

4.4. Tipos de arranque

- 4.4.1. Arranque directo
- 4.4.2. Arranque estrella-triángulo
- 4.4.3. Arranque por eliminación de resistencias estáticas
- 4.4.4. Arranque por autotransformador
- 4.4.5. Arranque electrónico
- 4.4.6. Arranque por eliminación de resistencias rotóricas de los motores de anillos
- 4.4.7. Arranque de motores de devanados partidos (part-winding)



Introducción

El objetivo de esta unidad es centrarnos en los motores desde una perspectiva más práctica. Para ello, pondremos el foco en cómo seleccionar el motor eléctrico para nuestra instalación o máquina, su disposición y su conexionado, teniendo en cuenta sus necesidades de arranque y frenado.

Por otro lado, también dedicaremos algunos apartados a conocer la legislación y normativa que afecta a los motores eléctricos. De la misma manera, repasaremos cómo se representarán técnicamente estos equipos y su conexionado en esquemas y planos.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos las especificaciones y condicionantes estudiados en la elección de motores.
- + Aprenderemos metodologías utilizadas en el proceso de elección de motores.
- + Definiremos los tipos de accionamiento y cargas utilizados.
- + Profundizaremos en los tipos de arranque a los que se recurre habitualmente con motores asíncronos.
- + Comprenderemos la normalización básica para la representación técnica de estos elementos.

4.1.

Especificaciones técnicas de los motores

Cuando veamos un motor físico, podremos ver cómo hay una placa que estará puesta en la carcasa con las especificaciones más importantes que tiene un motor, vamos estas especificaciones:

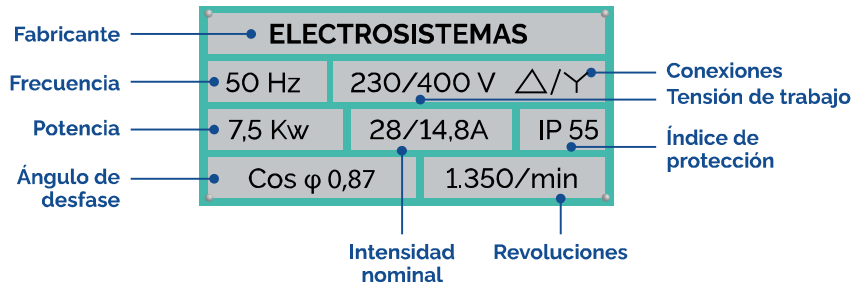


Imagen 1. Placa de características de un motor

Ahora explicaremos poco a poco lo que quiere decir cada especificación:

- > **Frecuencia(s):** frecuencia de red en todo Europa será de 50 Hz, pero hay otros muchos países que tienen su frecuencia a 60 Hz como América.
- > **Potencia nominal:** Se trata de la demanda que requiere un motor en condiciones de uso normales, con otras palabras, es un aparato diseñado para soportar esa cantidad de potencia, aunque no siempre será esa debido a las fluctuaciones. Estará expresada en kilovatios (Kw) y a veces en CV.
- > **Factor de potencia a la potencia nominal:** se trata de la diferencia entre sus dos fases.
- > **Intensidad:** serán los rangos en los que la intensidad podrá trabajar cuando esté en marcha.
- > **Revoluciones:** es la velocidad nominal en r.p.m. Sera inferior a la de sincronismo.
- > **Índice de protección:** Se vera más adelante, pero en resumen es un número se trata de un numero con dos dígitos que nos indicara el grado de protección.
- > **Tensión de trabajo:** Son dos alimentaciones a las que podría trabajar el motor.
- > **Conexiones:** Se podrán hacer dos tipos de conexiones. En estrella para una mayor tensión y triangulo para una menor.



4.1.1. Tipos de accionamientos

Los accionamientos más usados en las industrias los dividiremos en tres: accionamientos de grupo, individuales y multimotor.

Accionamientos de grupo

Los accionamientos de grupo los entenderemos como un accionamiento que realizaremos en un solo motor eléctrico, que accionara así un eje lineal mediante el cual hará que un grupo de máquinas de trabajo empiecen a funcionar. También podremos llamarlo **transmisión por eje lineal**. El eje de la línea estará conectado por unas correas y poleas que se conectan entre sí para que puedan funcionar todas bien. Este tipo de accionamiento suelen ser bastante económico, ya que reduce a uno los motores que se deben instalar, siendo estos equipos los que mayor carga económica suponen.

Por otro lado, en cuanto hablamos de eficiencia y factor de potencia podemos ver también que el accionamiento en grupo suele ser de menor que los individuales cuando puedan operar cerca de su carga nominal.

Otro de los puntos que debemos tener en cuenta es que si exponemos a la máquina a posibles sobrecargas breves pero bruscas, en este caso los accionamientos que usamos en grupo serán los más aconsejables. En contra vamos a tener que con la transmisión en grupo, cuando queremos controlar o regular una máquina individual será más engorrosa y algo menos segura.

Respecto al motor único, cuando tengamos una avería hará que se paren otra muchas de las operaciones de otros procesos. Algunos de estos procesos seguirán adelante en función del tipo de proceso que se lleve a cabo, ya que serán independientes.

Básicamente, se adoptarán las transmisiones en grupo cuando las fábricas más antiguas modifiquen su transmisión de motor diésel por un motor eléctrico, que necesitará solamente que se le cambie el generador del movimiento. Por lo general diremos que los accionamientos en grupo serán la mejor opción cuando lo que queremos sea algo eficiente y económico.

Accionamiento individual

Desde el punto de vista del accionamiento individual, diremos que solamente se usa en un motor para impulsar una máquina individual. Lo malo de este accionamiento será que por lo general suelen ser más caros que el de grupo, pero permiten detenerse si no está en uso y además variar su velocidad si es preciso.

Lo bueno de este accionamiento es que podemos mover y colocar en cualquier posición dichas máquinas. Tanto el motor como la unidad de control que tendremos se podrán construir como una parte integral de la máquina.

Si hablamos a nivel industrial se prefiere este tipo de accionamientos por el ahorro de costes que genera en cuanto a infraestructura y tiempos de montaje. Además, la energía se transmitirá a algunas de las partes del mecanismo, por lo que se producirá una cierta pérdida de potencia en el mecanismo de transmisión de energía.

Accionamiento de múltiples motores

Son varios accionamientos individuales y cada uno de ellos servirá para operar a cada uno de los miembros de trabajo que componen la unidad de producción. Un ejemplo que podremos visualizar más fácilmente será el de una grúa con tres motores, uno para desplazarlo a lo largo, otro transversalmente y otro para elevar.

Como se está usando mucho este tipo de accionamientos ha permitido que la automatización de estos se vaya introduciendo poco a poco. Cuando automatizamos un proceso de este tipo ya sea parcial o completamente, ayudaremos al operario siendo más confiable y más seguro.

4.1.2. Tipos de cargas

Deberemos saber cuáles son las características de arranque de un motor para ver si el par de arranque es capaz de arrancar y acelerar dicho motor y su carga nominal en cierto tiempo. Esta característica es de suma importancia, sobre todo cuando hablamos de servicios que requieren que se arranque alguna maquina en un tiempo exacto aproximadamente para que se ejecute con éxito.

Para superar la fricción cuando el motor está parado, se requiere de un par desarrollado por el motor de arranque y así poder acelerarlo. No es fácil de saber qué par es el necesario y muchas de las veces puede incluso ser mayor que el de plena carga.

Llamaremos **par resistente** al esfuerzo que tenemos que hacer para que el motor mueva un sistema. Si el motor tuviese un par inferior al par resistente se producirá una desaceleración, si por el contrario es mayor al resistente se acelerará. Los sistemas mecánicos tendrán curvas de Par-velocidad.

Realizaremos la siguiente tabla para aclarar mejor los conceptos:

1. Par decreciente con la velocidad.
2. Par constante
3. Par creciente con la velocidad
4. Par creciente cuadrático con la velocidad

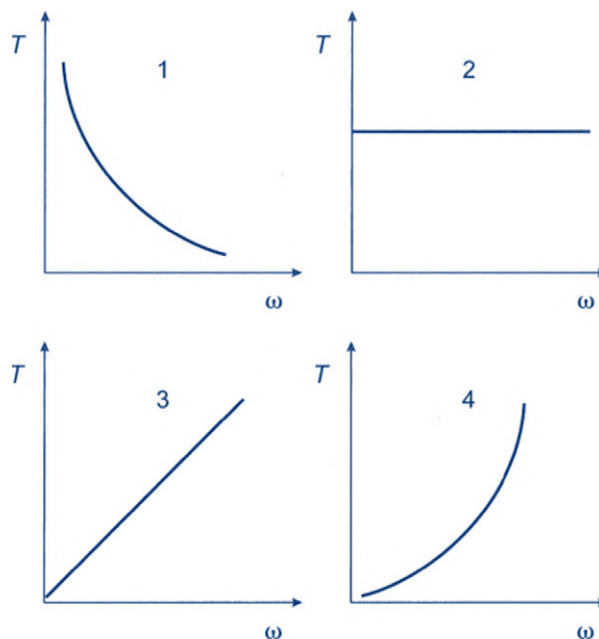


Imagen 2. Tipos de pares resistentes

Habrán dos tipos de cargas, unas que serán los **pares activos** que se deben a la fuerza gravitacional o deformación en cuerpos elásticos. Por otro lado, estarán **los pares pasivos** que serán los que se deben a la fuerza de rozamiento y deformación de los cuerpos inelásticos.



4.1.3. Características eléctricas

Cuando queremos analizar una máquina eléctrica se tendrá en cuenta la curva característica velocidad-par, velocidad-corriente, pérdidas, eficiencia, corriente de magnetización y factor de potencia. Otras de las características que podríamos destacar sería el aumento de temperatura y la resistencia del aislamiento.

Tipo de arranque

Una de las características más importantes será el tiempo que tarda en arrancar el motor a su velocidad correspondiente. Cuando arrancamos el motor se necesitará una corriente muy elevada que podría hacer caer la tensión de la red principal tanto que podría incluso afectar al funcionamiento de los receptores. Hay varios sistemas de arranque según las especificaciones del motor y la carga.

Control de velocidad electrónico

Cuando hablamos del control de velocidad quiere decir que cambiaremos la velocidad de transmisión al valor que deseamos. Cuando hablamos de un cambio de manera natural no podremos decir que es un ajuste de velocidad, para ello, se deberá actuar en consecuencia sobre el motor.

Hay varios tipos de control de velocidad, algunas necesitaras de una variación continua de velocidad desde cero hasta el máximo, mientras que el resto podría necesitar dos o más velocidades fijas.

- > **Accionamiento de par constante:** tendremos un par que será constante en un rango de velocidad.
- > **Accionamiento de potencia constante:** la potencia será dada por el productor del par y la velocidad del eje. A velocidades más bajas los pares serán más altos.

Frenado eléctrico

Cuando desconectemos el motor eléctrico, no se parará en seco debido a la inercia que lleva. Si ha estado funcionando a una alta velocidad tardará más en pararse del todo. Pero habrá veces que nosotros queramos frenar de golpe el motor por cualquier incidente que pueda ocurrir. Dentro de este apartado habrá diferentes modos de frenado.

Uno que será el frenado por transmisión el cual consiste en absorber la energía cinética de las partes móviles, por otro lado, el segundo será el frenado por cargas (mientras se bajan las cargas), que es igual que el anterior, pero este también absorberá energía potencial y gravitatoria.

Las principales características del frenado serán:

- > Deberá de ser rápido y confiable
- > Se podrá controlar el par
- > Tener los medios para disipar la energía cinética
- > La falla de cualquier parte del sistema deberá resultar en la aplicación de los frenos.

Frenado por contracorriente

Como podemos deducir se trata de volver a conectar el motor, pero esta vez en sentido contrario para que se detenga mientras está en movimiento. Se usarán dispositivos cronométricos, detectores de parada de fricción y centrífugos, etc.

Antes de que empecemos a usar este sistema tendremos que comprobar si es capaz de aguantar un frenado a contracorriente. Además, se impondrán algunas limitaciones térmicas debido a que el calor que produce el rotor en cada frenado se disipará en la jaula.

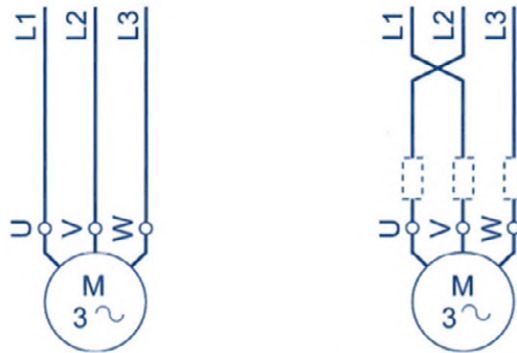


Imagen 3. Frenado por contracorriente

Frenado por inyección de corriente continua

Aquí lo que haremos será coger corriente rectificada que estará al principio separada de la red para que cree un flujo y que este se corresponda a un valor de frenado que queramos. Su corriente será 1,3 veces la corriente nominal.

La energía que se puede disipar en las resistencias o en la jaula será menor que en el frenado por contracorriente. Si la carga fuese de baja inercia, el motor no arrancaría en sentido contrario, como sí que pasaría en el de contracorriente. Si por el contrario tuviese mucha inercia, el sistema proporcionaría un frenado permanente que retendrá la carga a baja velocidad.

Frenado por funcionamiento en hipersincronismo

En este tipo de frenado se accionará el motor por su carga y superará la velocidad de sincronismo, actuará como un generador asíncrono y efectuará un par de frenado. Se recuperará casi toda la energía que se ha perdido en la red.

El diseño que más se usa hoy, ya sea por inyección o por hipersincronismo, se basan en llevar la potencia hacia una resistencia.



4.1.4. Consideraciones mecánicas

Cuando se trata de elegir el motor también deberemos tener en cuenta determinadas características a la hora de elegirlo.

Envolventes

Es conveniente que se proporcione un recinto adecuado, que servirá para evitar que entre suciedad y polvo en las máquinas. Este recinto no dejara pasar el aire frío en la máquina, ya que la máquina cerrada no tendrá el mismo rendimiento que una abierta.

Cuando buscamos el fin de cerrar la máquina será porque da protección a la gente para evitar el contacto con ciertas partes de la máquina y protección contra la entrada de cuerpos extraños sólidos.

Los códigos IP servirán para saber el nivel de protección de los equipos. El primer número se corresponderá con el grado de protección de las personas contra el contacto y de la máquina contra el ingreso de cuerpos extraños sólidos, y la segunda se refiere al grado de protección de la máquina contra la entrada nociva de agua.

Rodamientos

Se tratan de las partes de una máquina que aguantarán las partes giratorias. Cuando nos referimos a la parte móvil la llamaremos muñón y la otra parte que será la estacionaria, la cual tiene que soportar la parte móvil, se le llama rodamiento.

Sus dos principales funciones consisten en que permiten que los componentes móviles con una mínima fricción roten libremente y mantendrá la parte giratoria de la máquina en un sitio fijo con respecto a la parte estacionaria. Hay dos tipos de rodamientos.

> Rodamientos de bolas o de rodillos

Se usarán en para que los ejes se sostengan por bolas o rodillos a aquellas partes que son móviles. El propósito de estos será rodar entre las bolas, pero nunca crear una fricción. Los cojinetes se bañarán en grasa y la renovación de esta dependerá de la rotación del motor.

Estos rodamientos lo malo que tienen es que son bastante caros, aunque su vida útil es bastante larga, ocupan poco y apenas sufren pérdidas por fricción.



Imagen 4. Rodamiento de bolas. Fuente: rodavigo.net

> Cojinetes de manguito o deslizamiento

Es un componente que está fijado al bastidor de la máquina y lo que rodará será un eje giratorio que este sujeto por un componente de cojinete. Serán de bronce por lo general, con refrigeradores que serán ventiladores y con motores universales.

La lubricación de estos será presionando el eje con una mecha de aceite. Estos rodamientos reducirán el nivel de ruido en algunos acoplamientos que suelen estar sujetas a vibraciones.



Imagen 5. Rodamiento de deslizamiento.

Transmisión

La potencia mecánica se transmitirá del eje del motor a la máquina que seleccionemos. Hay varios métodos:

> Accionamiento directo

En este método se conectará directamente el elemento al accionamiento por medio de un acoplamiento sólido. Se trata del método más simple, ocupando un pequeño espacio y una eficiencia del 100%.

Algunas de las desventajas de la transmisión directa será que si se tratase de una bomba centrífuga se realizará un empuje final sobre el motor y que los impulsadores y accionadores tendrán que ir a la misma velocidad.



Imagen 6. Husillo de transmisión directa de 150 mm de diámetro

> Accionamientos por correa

Se tratan de los accionamientos más baratos en el mercado. Se usan cuando queremos cambiar de velocidad de transmisión de potencia y donde no es necesario mantener la velocidad fija entre el eje que impulsa y el impulsado. Habrá transmisión por correa plana y por correa trapezoidal.

> Impulsión por cable

Es una transmisión que va por medio de cables que pasaran por poleas. Se usarán cuando se necesiten rangos más altos de potencia de la que nos puede dar la de correa. Las ventajas que tiene este sistema es que por cable no hay apenas deslizamientos y soporta cargas repentinas.



Imagen 7. Transmisión por correa trapezoidal.
Fuente: *directindustry.es*



Imagen 8. Transmisión por cable. Fuente: *conductix.us*



> Transmisión por engranajes

Se deberá tener muy en cuenta la alineación necesaria, ya que de lo contrario podríamos doblar los ejes del motor. Elegiremos el accionamiento en función de la velocidad de conducción y las máquinas accionadas, la comodidad, el espacio y el coste.

Obviamente el factor que determinará la velocidad será el más importante ya que afectará tanto al rendimiento como al costo general.



Imagen 9. Transmisión por engranajes. Fuente: hwlbre.com

> Transmisión por cadena

Este tipo de transmisión es más costoso que las de correa y cable, aunque es mucho más eficiente. Podemos usarla para una relación de alta velocidad y sin deslizamientos. Podrá usarse para sistemas que se compongan de 12 ejes o más en paralelo.

Será especialmente adecuado cuando haya humedad y suciedad porque la caja protegerá de los agentes externos. Los ejes deben ser paralelos y las ruedas tendrán que correr en sus ejes.

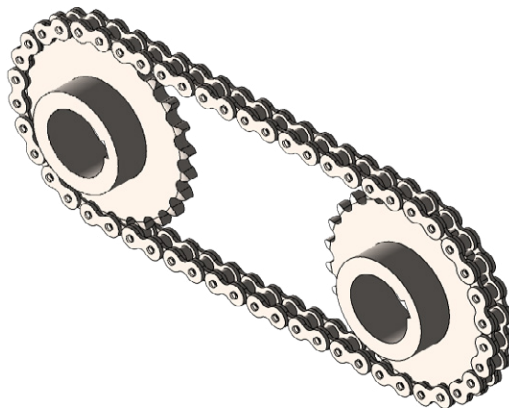


Imagen 10. Engranaje por cadena

4.1.5. Capacidad y calificación del servicio

Las condiciones de servicio y rendimiento están marcadas en su placa de identificación y será la función nominal de un motor. Se podrán distinguir tres tipos de servicios: servicio continuo, de corta duración e intermitente.

- > **Servicio continuo** el periodo de encendido es muy largo que incluso el motor se calentara cuando llegue a su estado estable.
- > **El motor de corta duración** operara con una carga constante durante algunos periodos especificos y luego algunos periodos de descanso. El periodo es tan corto que no podrá conseguir nunca un aumento constante de temperatura.
- > **Servicio intermitente** se cambian los periodos de carga constante y de reposo con la maquina desenergizada. Los periodos de carga serán tan cortos que no conseguirá un valor final estable, los periodos de reposo son muy pequeños para dejar que el motor se enfríe.

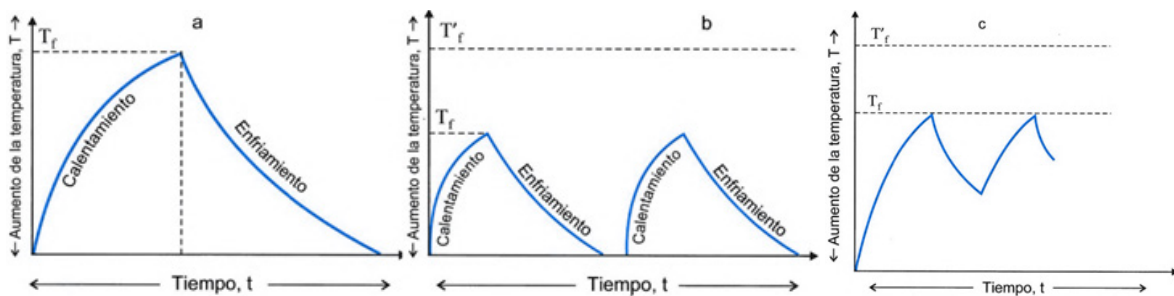


Imagen 11. (a)Servicio continuo;(b) Trabajo de corta duración;(c) Servicio periódico

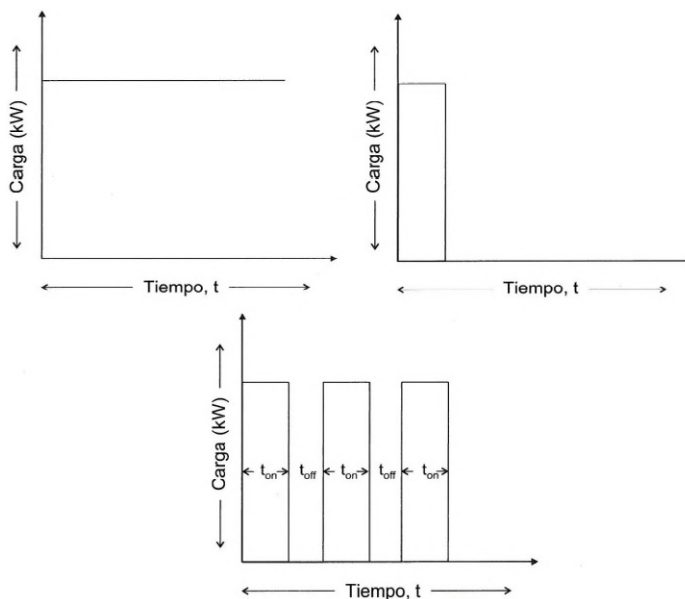


Imagen 12. Distintos tipos de ciclos de trabajo para un motor

Caracterización de las máquinas eléctricas

Será la placa que identifica los datos con sus valores nominales de cada máquina eléctrica: el voltaje, la corriente, la velocidad, la eficiencia, la potencia de salida, etc.

Esta placa deberá de tener toda la información necesaria para que cuando se manipule el motor y se opere dentro de los rangos establecidos, dicha manipulación sea segura y satisfactoria.

La temperatura máxima que puede llegar a alcanzar dependerá del tipo de aislamiento de cada máquina. Para el tipo A la temperatura admisible será de 40°C y el tipo B será de 50°C. Normalmente las máquinas operan en carga nominal y aquellas que no están encerradas y bien refrigeradas tendrán mejores prestaciones.

Conforme la UNE-EN 60034-1:2011 los motores podrán estar sometidos a ciertas condiciones de sobrecarga en la tensión y frecuencia nominal.

Servicio de trabajo según la norma UNE-EN 60034-1:2011		
Tipo de servicio	Denominación	Descripción
Continuo	S1	La máquina funciona con carga constante y alcanza el equilibrio térmico
De corta duración	S2	Ciclos de carga constante con breves reposos hasta alcanzar Tª Ambiente
Intermitente periódico	S3	Ciclos con un periodo de carga y otro de reposo
Intermitente periódico con arranque	S4	Igual que el S3, pero teniendo un tiempo de arranque suficiente
Intermitente periódico con frenado eléctrico	S5	Igual que el anterior, pero incluyendo periodos de frenado y reposo
Ininterrumpido periódico con carga intermitente	S6	Servicio con ciclos iguales en carga constante y en vacío
Ininterrumpido periódico con frenado eléctrico	S7	Servicio con ciclos iguales de arranque, en carga constante y con frenado eléctrico
Ininterrumpido periódico con cambios de carga y velocidad	S8	Servicio con ciclos iguales de arranque, en carga constante con una velocidad y otros ciclos con otras velocidades
Con variaciones no periódicas de carga y velocidad	S9	Servicios con ciclos no identificativos con variación no periódica
Car cargas y velocidades constantes diferentes	S10	Servicios de ciclos no idénticos con diferentes cargas y velocidades, que se mantienen el tiempo suficiente para alcanzar equilibrio térmico

4.1.6. Tamaño del marco

El marco será la estructura mecánica que necesitamos para tener un estator con sus rodamientos, tapas externas y la caja de terminales. Casi todos los motores modernos están contruidos con la norma IEC-60072.

El tamaño del marco lo designaremos mediante la letra (H) que se referirá a su altura central en mm.

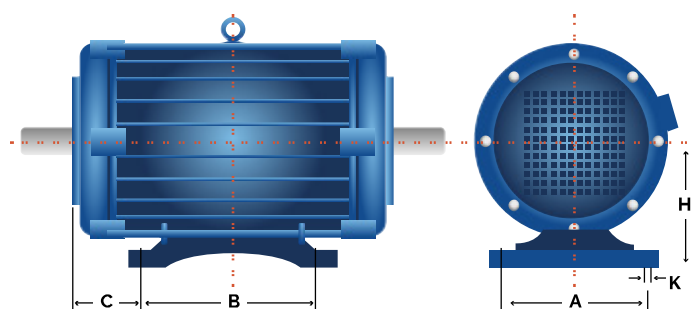


Imagen 13. Dimensiones del marco de un motor

4.1.7. Consideraciones de coste

Suele ser el principal factor cuando elegimos el motor. Es importante tener en cuenta que los motores no se fabrican "a medida", sino que existen una serie de estándares por fabricante, por lo que, a menudo tendremos que adaptarnos a algún motor con características similares a las que necesitamos, siempre sobredimensionándolo.

En muchos de los casos, veremos que la mayoría de los equipos que son más baratos, a la larga nos saldrán caros porque no tendrán una vida útil tal larga como otros, tendrán pérdidas mayores y una eficiencia mucho menor.



4.2.

Elección de motores

Cuando vamos a elegir un motor deberemos ver los valores nominales que requerirán una potencia constante como ventiladores, compresores de aire, sopladores, etc.

Merece la pena tomarse un tiempo en ver las características requeridas con exactitud debido a que si elegimos un motor demasiado pequeño podría sobrecargarse y calentarse en exceso. Por el contrario, si es muy grande la eficiencia y el factor de potencia serán muy reducidos.

En caso de que el movimiento sea giratorio, la clasificación del motor será:

$$P = T \frac{2\pi w}{60\eta} (W) = \frac{Tw}{9,55\eta} (kW) \text{ donde,}$$

- > T es el par de carga en N*m
- > w es la velocidad en r.p.m.
- > η es el rendimiento

Si por el contrario el movimiento fuese lineal sería:

$$P = \frac{F \cdot 9,8 \cdot v}{\eta} (W) = \frac{F \cdot v}{102 \cdot \eta} (kW) \text{ donde,}$$

- > F es la fuerza causada por la carga en kg
- > V es la velocidad de movimiento de la carga en m/s

Otro de los casos será si tenemos una bomba:

$$P = \frac{Q \cdot h \cdot \rho}{102 \cdot \eta} (kW) \text{ donde,}$$

- > Q es el caudal de la bomba en m³/s
- > ρ es la densidad del líquido kg/m³
- > h es la altura manométrica

4.2.1. método de pérdidas medias

Con este método se supondrá que cuando se aumenta la temperatura que se alcanza en el motor con condiciones de carga fluctuantes durante un tiempo tendrá que ser el mismo que las que consiguió el motor con una cierta carga de magnitud constante.

Este método consiste en determinar las pérdidas promedio del motor cuando se opera, dependiendo del diagrama de cargas. Posteriormente se comparan las pérdidas.

4.2.2. Método de corriente equivalente

Con este método nos basaremos en la suposición de que la corriente variable real podría cambiarse por una corriente equivalente I_{eq} :

$$I_{eq} = \sqrt{\frac{I_1^2 t_1 + I_2^2 t_2 + \dots + I_n^2 t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}}$$

4.2.3. Método de par equivalente

El método se basará en el supuesto de que la corriente proporcional al par y el calentamiento será proporcional a la corriente al cuadrado

$$T_{eq} = \sqrt{\frac{T_1^2 t_1 + T_2^2 t_2 + \dots + T_n^2 t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}}$$

4.2.4. Método de potencia equivalente

Cuando la velocidad es constante y hay variaciones pequeñas, la potencia equivalente estará dada por:

$$P_{eq} = \sqrt{\frac{P_1^2 t_1 + P_2^2 t_2 + \dots + P_n^2 t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}}$$

Es el método más preciso de los cuatro que hemos estudiado. No se podrá utilizar en motores que tienen una carga baja, sobre todo cuando son condiciones de arranque y frenado.

4.2.5. Ecuación de carga

Hay muchos accionamientos industriales como bombas alternativas, laminadores, martillos eléctricos, en los que la carga fluctuará en un rango alto en el espacio en cuestión de pocos segundos. Tendremos que suavizar las fluctuaciones de la carga o consumiremos más corriente de la que necesitamos durante la carga máxima.

El método que más se usa es el de volantes de inercia. Cuando se está ejecutando el periodo de carga ligera, el volante acelera y almacenará el exceso de energía, mientras que, en el proceso de carga máxima, el volante desacelera y además de la energía del propio suministro también aporta energía almacenada.

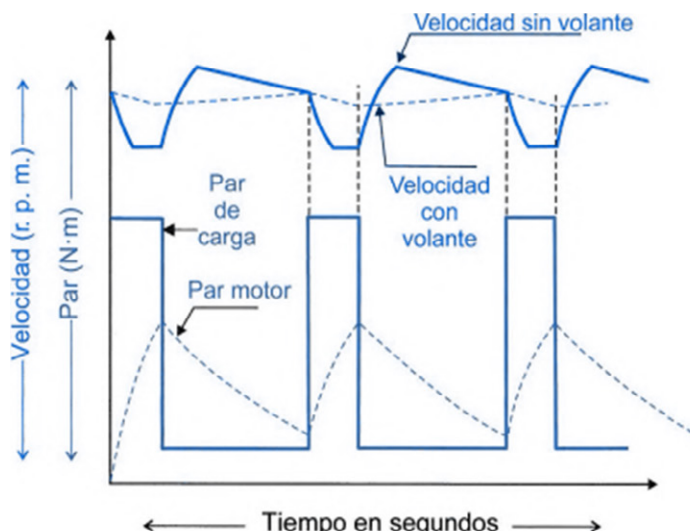


Imagen 14. Ecuación mediante volante de inercia



4.3.

Esquemas de conexión

Los motores estarán conectados a las líneas de alimentación para que funcionen correctamente. Para ponerla en contacto se hará a través de un mecanismo de accionamiento.

Cada elemento de la instalación tiene su representación normalizada. Cuando tenemos que preparar la documentación técnica de una instalación existen normas nacionales e internacionales. El uso también de las normas internacionales facilitará todo riesgo y confusión para la puesta en servicio y mantenimiento. Estas son las instituciones oficiales más importantes:

IEC (Comite Internacional Electronico)	ISO (Organizacion Internacional de Normalizacion)	CEN (Comite Europeo de Normalizacion)	CENELEC (Comite Europeo de Normalizacion Electronica)
AENOR (Asociacion Española de Normalizacion y Certificacion)	IEEE (Instituto de Ingenieros Electricos y Electronicos)	ISA (Sociedad Internacional de Automatizacion)	IET (Institucion de Ingenieria y Tecnologia)

4.3.1. Normalización relativa a las maquinas eléctricas

Hay varias normas internacionales, una de estas normas será IEC-60947 consiste en el primer paso significativo hacia un estándar internacional. Ahora nombraremos algunas de las partes de la norma IEC-60947.

Otras normas importantes relacionadas con las instalaciones de potencia serán:

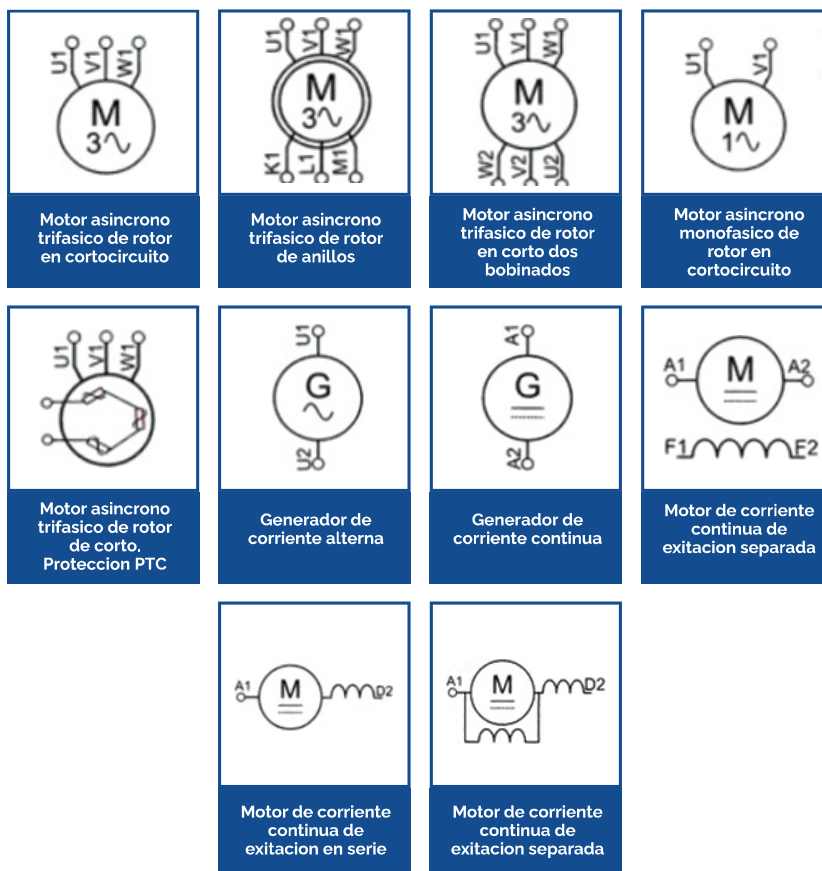
IEC-60947 Parte 1	Reglas generales
IEC-60947 Parte 2	Interruptores automáticos y disyuntores
IEC-60947 Parte 3	Interruptores-seccionadores, seccionadores y fusibles
IEC-60947 Parte 4	Contactores y arrancadores-motores
IEC-60947 Parte 5	Aparatos de conmutación, contactores auxiliares, interruptores de posición, unidad de mando
IEC-60947 Parte 6	Aparatos de función múltiple y aparatos de control y protección
IEC-60947 Parte 7	Materiales auxiliares

Canalizaciones prefabricadas	IEC-60439-2
Equipos eléctricos de maquinas	IEC-60204-1
Conjunto de equipos de BT	IEC-60439
Interfaces hombre-maquina	IEC-60447
Relés todo o nada	IEC-60255-1-00
Variador de velocidad	IEC-60146
Normas de instalación	IEC-60364-1 a 7

A continuación, veremos algunas de las normas más importantes en la representación de esquemas y croquizado:

1. La norma internacional **IEC-61082** trata sobre la documentación usada en electrotecnia. Se divide en varias partes:
 - » IEC-61082-1: Requerimientos generales
 - » IEC-61082-2: Esquemas orientados a función.
 - » IEC-61082-3: Esquemas de conexiones, tablas y listas.
 - » IEC-61082-4: Documentación de localización e instalación.
2. La norma **UNE-200002-1** establecerá y ordenará por orden alfabético los símbolos en la familia de normas UNE-EN-60617, basadas en la norma internacional.
3. La norma internacional **IEC-60445** tratara sobre el interfaz hombre-maquina sobre principios fundamentales, el marcado, la identificación y la seguridad. Este interfaz se referirá a todo lo que hay relacionado con el dialogo entre el hombre y la máquina.
4. La norma **IEC-81346** tratara sobre sistemas, instalaciones y equipos industriales. Están publicadas en conjunto en el IEC e ISO.
5. La norma **IEC-60073** establecerá los principios básicos y de seguridad para la identificación hombre-máquina.

Símbolos normalizados UNE-EN 60617



Símbolos normalizados UNE-EN 60617

Mando electro-magnético, contador, rele	Mando electro-magnético. Contacto auxiliar	Rele auxiliar con dos devanados
Contador sensible al roce	Transformador de corriente	Transformador de tensión

Símbolos normalizados UNE-EN 60617

Rele auxiliar temporizado al reposo	Rele auxiliar temporizado al trabajo	Contador de impulsos	Rele de sobreintensidad de efecto térmico
Mando electro-magnético. Contactor	Rele intermitente	Mando electro-magnético de enclavamiento mecánico	Rele de máxima corriente
Mando electro-magnético contactor	Bobina de electroválvula	Detector de proximidad capacitivo	Detector de proximidad inductivo
Detector de proximidad fotoeléctrico	Contactos	Contactos temporizados al trabajo	Contactos temporizados al reposo



4.3.2. Designación de elementos

Los códigos de letras permitirán la clasificación de algunos de los objetos. Son comunes en todas las ramas y están respaldadas por la norma **ISO/IEC-81346-2**.

Clases principales	
Letra	Definición
A	Dos o más propósitos o tareas
B	Convertir una variable de entrada en una señal para su posterior procesamiento
C	Almacenamiento de energía, información o material
E	Proporcionar energía radiante o térmica
F	Protección directa contra condiciones peligrosas o no deseadas
G	Iniciando un flujo de energía o material
H	Producir un nuevo tipo de material o producto
K	Procesar señales o información
M	Proporcionar energía mecánica para la conducción
P	Presentar información
Q	Conmutación controlada o variación de flujo
R	Restricción o estabilización de movimiento
S	Convertir una operación manual en una señal
T	Conversión de energía
U	Mantener los objetos en una posición
V	Procesamiento de material
W	Guiar o transportar objetos
X	Conectar objetos

Además de las clases principales, existen las subclases. Algunos de ellos son QB, QA, BE, etc. Todas estas subclases podremos consultarlas en la norma ISO/IEC-81346-2.

4.4.

Tipos de arranque

Cuando hagamos la puesta de tensión en un motor, puede que se produzca una caída de tensión en los receptores debido a la corriente que se solicita. Para arreglar este problema hay normas que prohíben que los motores superen cierta potencia.

Los motores de jaula serán los únicos que se podrán acoplar directamente a la red. Solo las extremidades del estator sobresalen de la placa de bornes. Los distintos procesos de arranque consistirán en hacer variar la tensión en los bornes.

4.4.1. Arranque directo

El estator se acoplará de forma directa a la red eléctrica. Es el arranque más sencillo y en el momento cuando está en baja tensión, el motor actuará como un transformador donde el secundario estará en cortocircuito. Tanto la corriente primaria como la secundaria son proporcionales. Habrá una corriente de arranque de 5 a 8 veces la nominal.

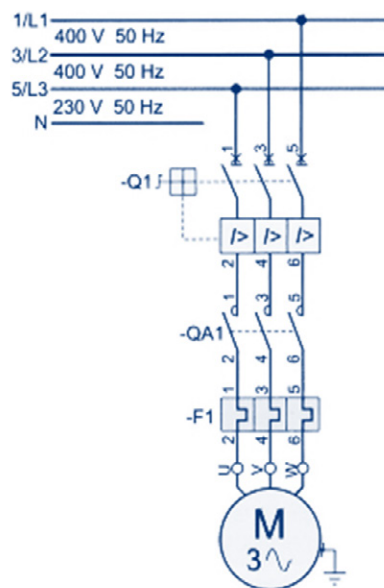


Imagen 15. Esquema de potencia de un sistema de arranque directo

Podemos ver las categorías típicas de uso de corriente alterna para la sección de contadores que serán:

- > **Categoría AC1:** Se aplicará en todos los aparatos utilizados en corriente alterna donde el factor de potencia será menor que 0,95.
- > **Categoría AC2:** Esta categoría se referirá al arranque, al frenado por contracorriente y a la marcha por impulsos.
- > **Categoría AC3:** Se referirá a los motores de jaula que su corte hará que se ejecute el motor lanzado.
- > **Categoría AC4:** Nos referiremos al arranque, el frenado por contracorriente y la marcha de los motores de jaula.

4.4.2. Arranque estrella-triángulo

Solo usaremos este modo de arranque en motores que en las dos extremidades de cada uno de los tres devanados estatóricos vuelvan a la placa de bornes. Por otro lado, el bobinado lo haremos de manera que el acoplamiento en triángulo sea igual a la tensión de red.

Lo primero que haremos será arrancar el motor acoplando los devanados en estrella a la tensión de la red, lo que equivaldrá a dividir entre 3 la tensión nominal del motor.

Cuando se establezca el par motor y el par resistente será normalmente a una velocidad nominal de entre 75 y 85 %. En dicho momento los devanados se acoplarán al triángulo y el motor funcionará con sus características nominales.

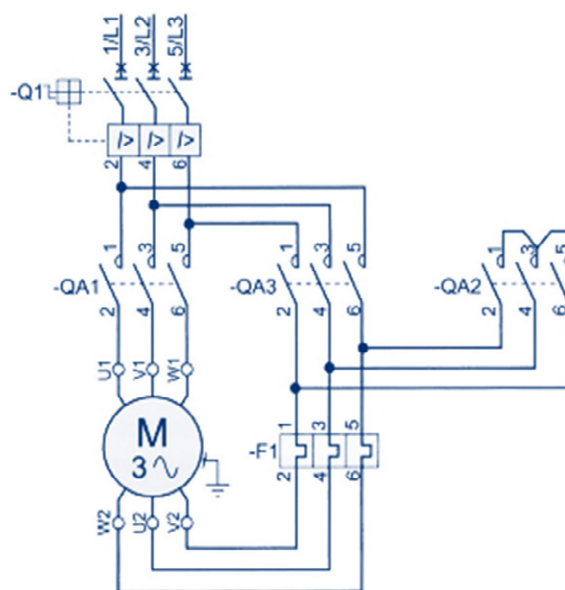


Imagen 16. Arrancador estrella-triángulo

4.4.3. Arranque por eliminación de resistencias estatóricas

Consistirá en arrancar el motor mediante una tensión reducida con la incorporación de resistencias en serie con los devanados del estator.

Cuando se establezca la velocidad, se quitarán las resistencias y se conecta a la red. De normal se usará un temporizador para controlarlo. En este tipo de arranque, no se modificarán el acoplamiento de los devanados.

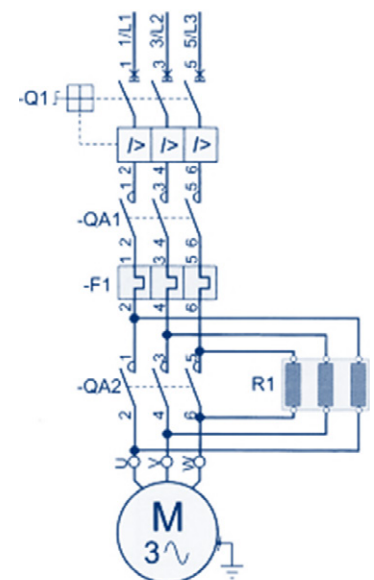


Imagen 17. Arrancador por eliminación de resistencias estatóricas

4.4.4. Arranque por autotransformador

El motor se alimentará mediante una tensión reducida por un autotransformador que, cuando finalice, quedará fuera del circuito. El arranque lo llevaremos a cabo en tres tiempos:

1. El primer tiempo, el autotransformador se acoplará en estrella, y después el motor se conectará a la red a través de los devanados.
2. La estrella se abrirá antes de pasar al acoplamiento en plena tensión. Lo que pasará ahora será que la fracción del bobinado se conecta a una red y creará una inductancia en serie.
3. A partir del segundo tiempo intervendrá el acoplamiento a plena tensión, que será de normal muy corto.

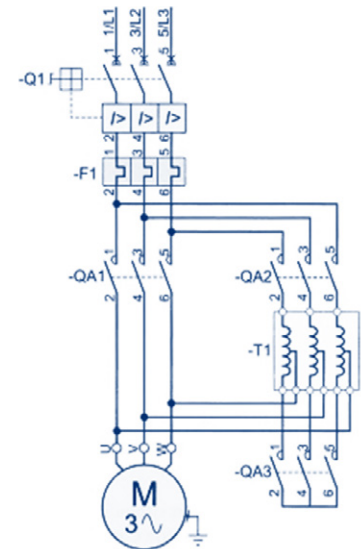


Imagen 18. Arrancador por autotransformador

4.4.5. Arranque electrónico

Este arranque se realizará por una subida progresiva de la tensión de alimentación del motor, lo que hará que este se realice sin sacudidas y reduzca la punta de corriente. Esta subida progresiva de tensión la controlaremos con una rampa de aceleración, ya que dependerá del valor de la corriente.

4.4.6. Arranque por eliminación de resistencias rotóricas de los motores de anillos

Este estator será de características muy similares al rotor de cortocircuito.

El rotor dispondrá de un grupo de bobinas que irán conectadas en los extremos a tres anillos colectores en los que rozarán unas escobillas.

Este tipo de métodos de arranque será más conveniente que los que tienen una tensión reducida ya que disminuye la corriente de arranque y aumenta el par.

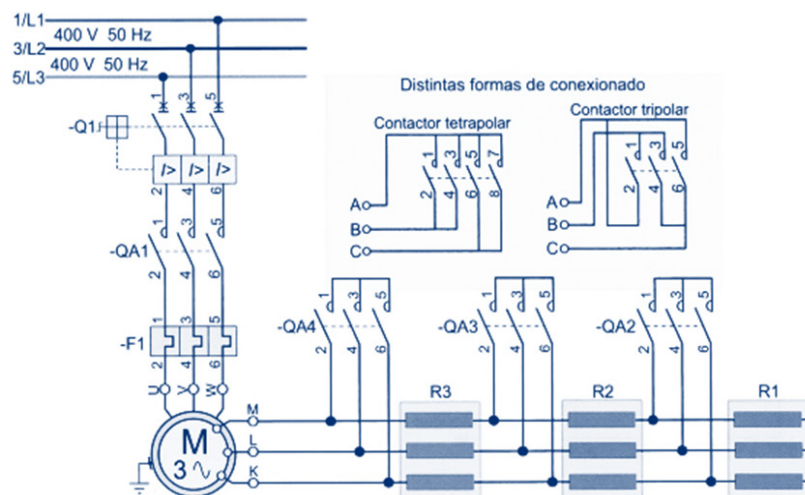


Imagen 19. Arrancador por eliminación automática de resistencias rotóricas

4.4.7. Arranque de motores de devanados partidos (part-winding)

Este motor tendrá un devanado estatórico que se dividirá en otros dos devanados en paralelo con 6 o 12 bornas. Esto es como si tuviésemos dos "medios motores" de la misma potencia.

Cuando arrancamos, uno de los dos "medio motores" se acoplará a plena tensión a la red, así que dividirá por dos la corriente de arranque y el par. Sin embargo, este par que genera será superior al de estrella-triángulo de un motor de jaula.

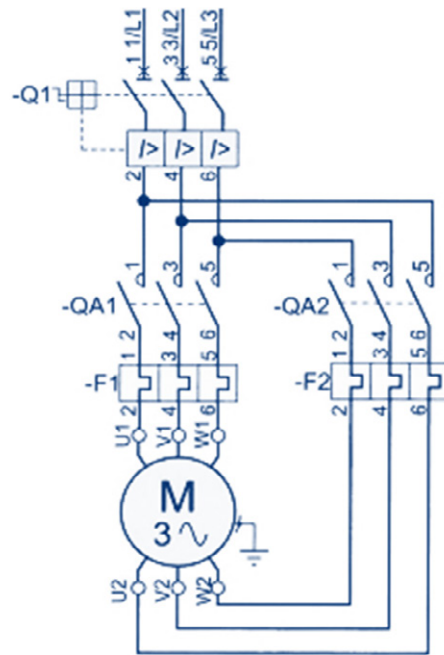


Imagen 20. Arranque de motor con devanados partidos



 www.universae.com

